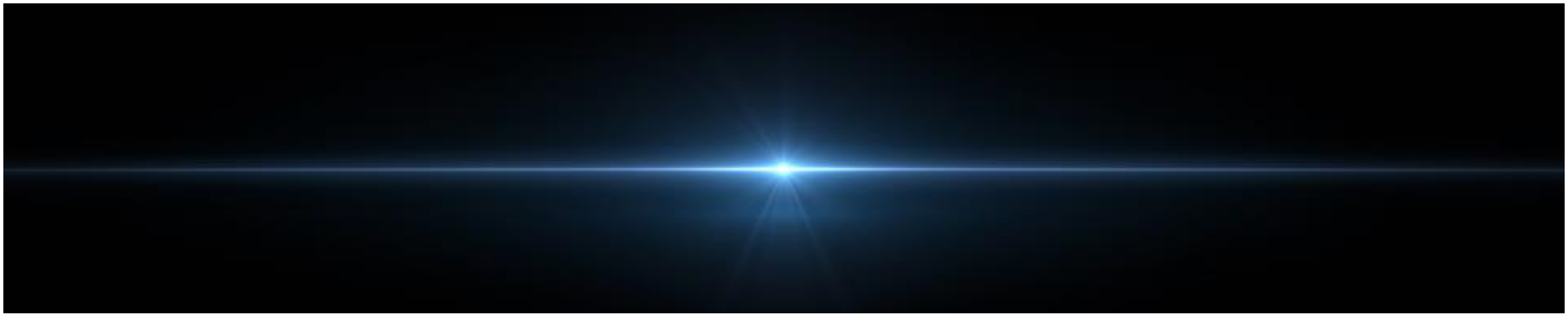


# FFT und Signalanalyse

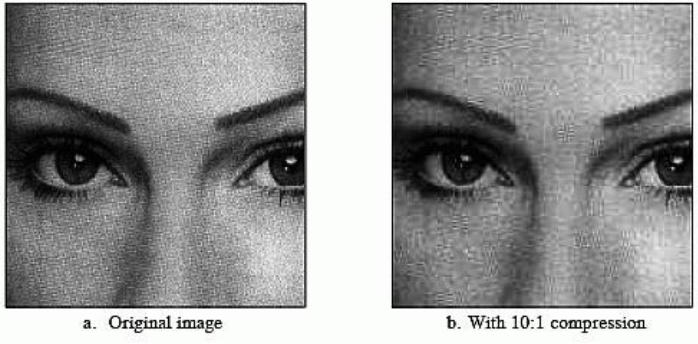
# Inhalt

- Schwingungen: Einstieg
- Was ist die Fast Fourier Transformation?
- Fallen der FFT
  - Abtastung: Aliasing
  - Begrenztes Aufnahmefenster: „Lattenzaun-Effekt“
  - Signal nicht periodisch im Aufnahmefenster: Leakage
  - Fensterung
  - Overlap Analyse

# Einführung: FFT

- Analyse von Seismogrammen
- Typische Anwendung:
  - Komprimierung von Bildern/ Musik (jpeg, mp3)
  - Breitband Datentransfer
  - Berechnung von Spektrogrammen

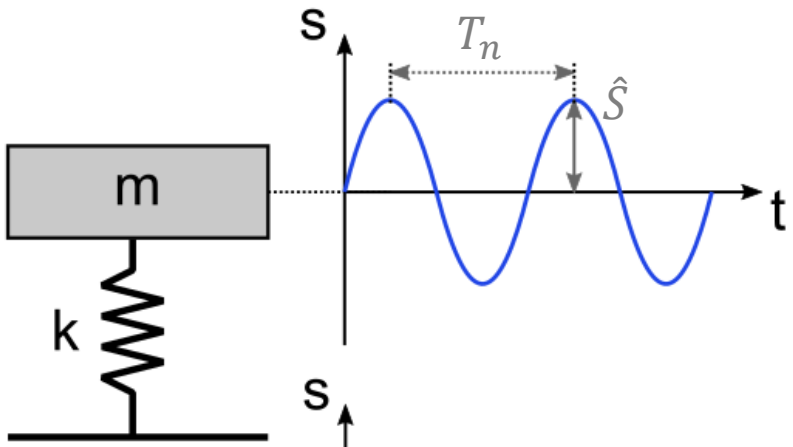




a. Original image

b. With 10:1 compression

# Schwingungen: Einstieg




$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$s(t) = \hat{S}\ \sin(\omega_n t)$$

$$\omega_n = 2\pi f_n = \sqrt{\frac{k_n}{m_n}}$$

$\hat{\boldsymbol{S}}$ $[m]$ $Amplitude - Weg$

$\boldsymbol{T_{n,0}}$ $[s]$ $Periodendauer$

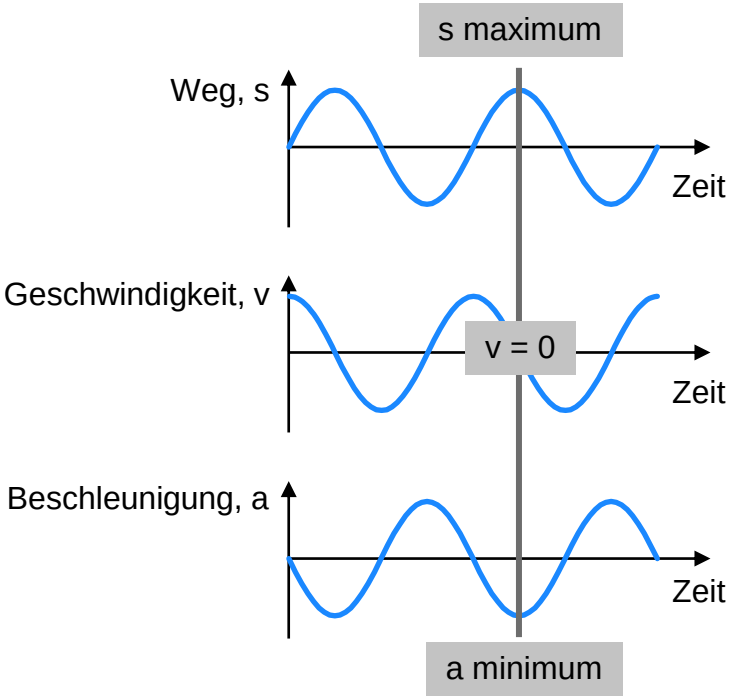
$\boldsymbol{f_{n,0}}$ $[Hz]$ $Frequenz$

$\boldsymbol{\omega_{n,0}}$ $[Hz]$ $Kreisfrequenz$

$\boldsymbol{m}$ $[kg]$ $Masse$

$\boldsymbol{k}$ $[N/m]$ $Federsteifigkeit$

# Schwingungen: Einstieg




Im Spektrum wird Amplitude über Frequenz dargestellt

$$s(t) = \hat{S}\sin(\omega t)$$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \hat{V}\cos(\omega t) \quad \text{mit } \hat{V} = \hat{S}\omega$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -\hat{A}\sin(\omega t) \quad \text{mit } \hat{A} = \hat{S}\omega^2$$

Typische Kalibriershaker Frequenz
$2\pi f = 1000$ bei $f = 159{,}1\text{Hz}$

# Schwingungen: Einstieg

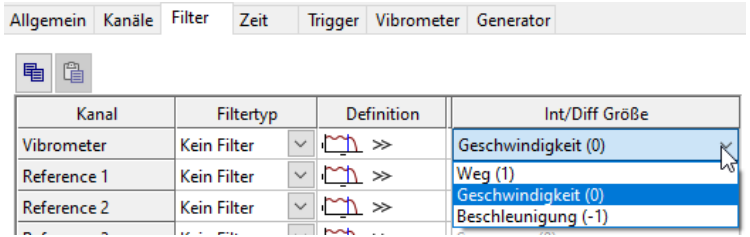
**Zeit-Bereich**:

Für Weg oder Beschleunigung

**Integration** und **Differentiation** notwendig.

Kann man direkt in der Datenerfassung

der Polytec Software einstellen.

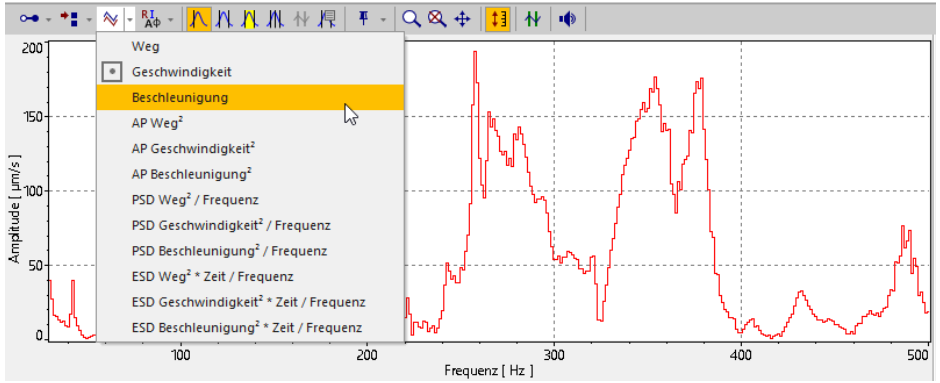



**Frequenz-Bereich**:

Für Weg und Beschleunigung muss das Spektrum „nur“

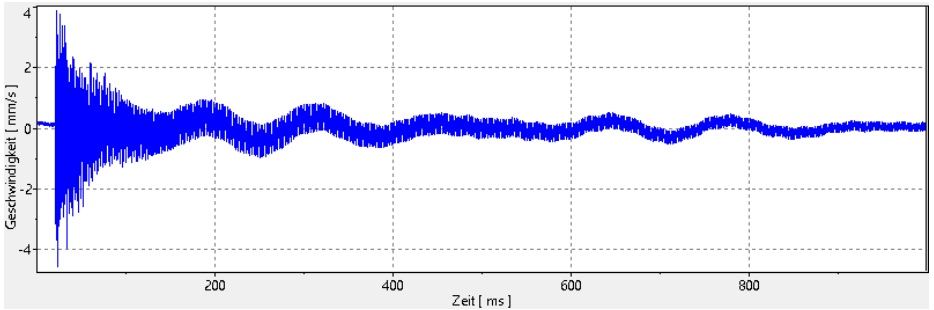
mit $\omega$ **multipliziert/dividiert** werden

→ Weg, Geschw. und Beschl. in der Software direkt verfügbar



# (Inverse) Fouriertransformation

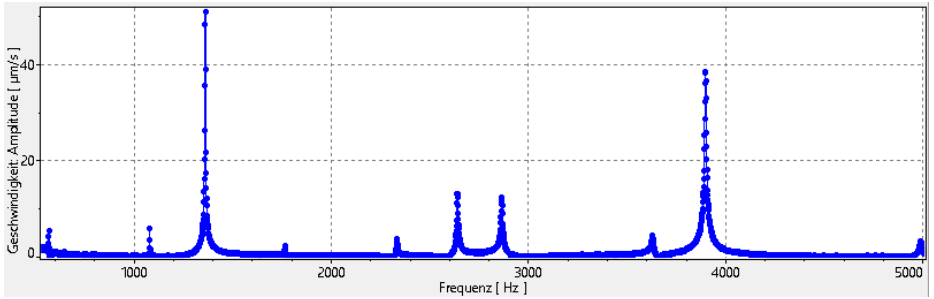
Zeitsignal




FFT

IFFT

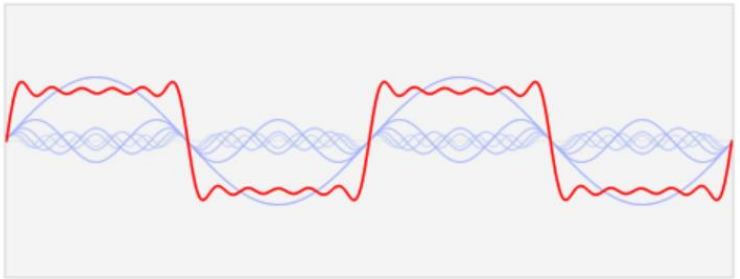
Spektrum



# Fourierreihe und Fouriertransformation

Ein periodisches Zeitsignal kann als Fourierreihe beschrieben werden:

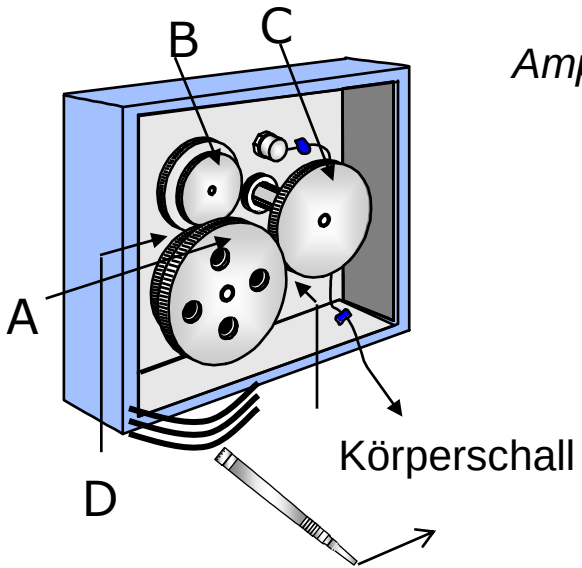
$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n(\cos(n\omega_0 t - \varphi_n))$$

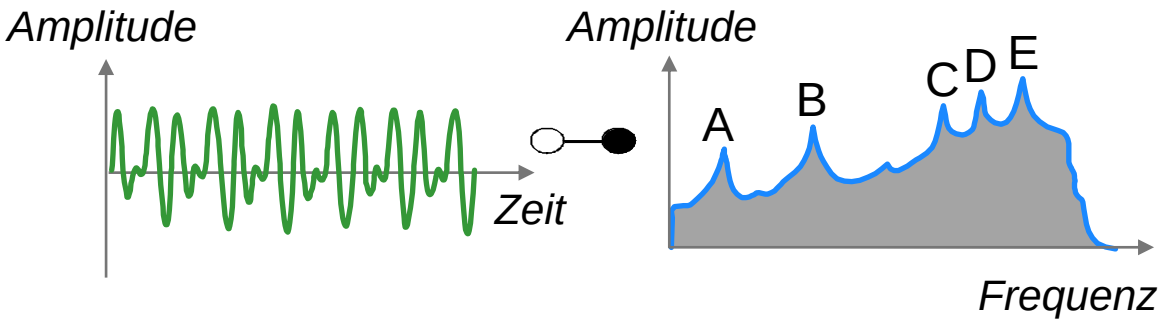


$A_n$ sind die Fourier-Koeffizienten der Amplituden, $\varphi_n$ die Phasen. Ihre Bestimmung ist Ziel der Fourier- Analyse.

# Warum macht man eine Frequenzanalyse?

Physikalische Systeme ⟷ Numerische Beschreibung von Körperschall und Luftschall




Individuelle Effekte sind in der Zeitebene vermischt, während diese oft in der Frequenzebene getrennt werden können.

# Fourierreihe und Fouriertransformation

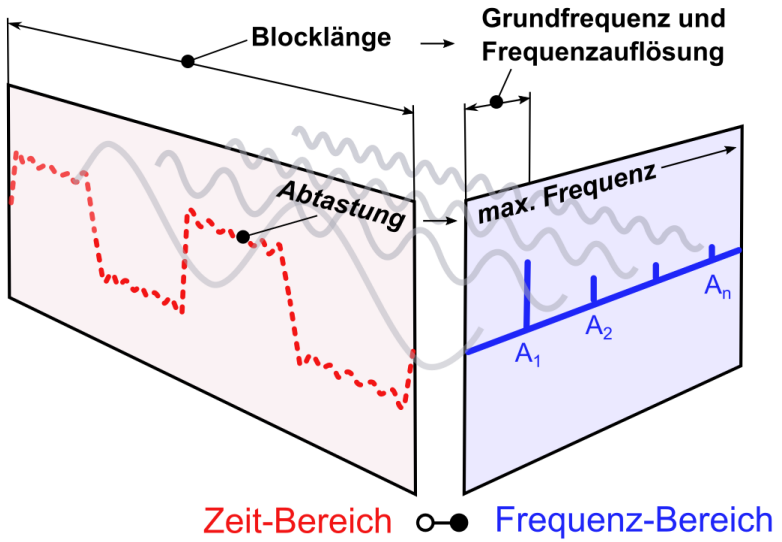
Eingangsgrößen sind reale Messwerte

- Endliche Beobachtungsdauer → **Blocklänge**
- Diskrete Messwerte → ***Abtastung***

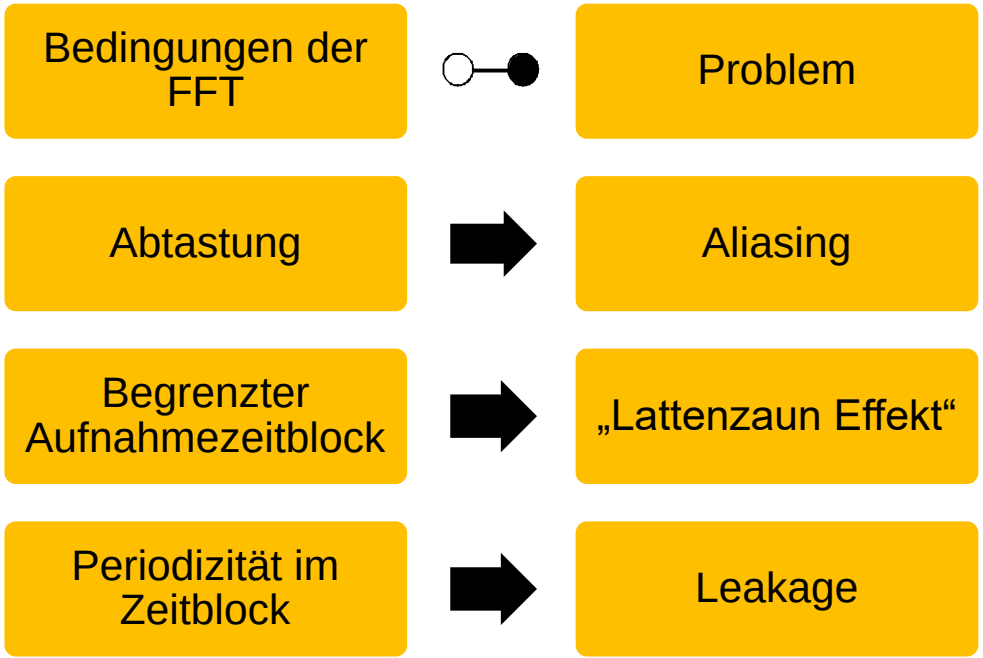
Nur endliche Anzahl **N** von Samples

Ergebnis: nur **endliche** Reihen bis N

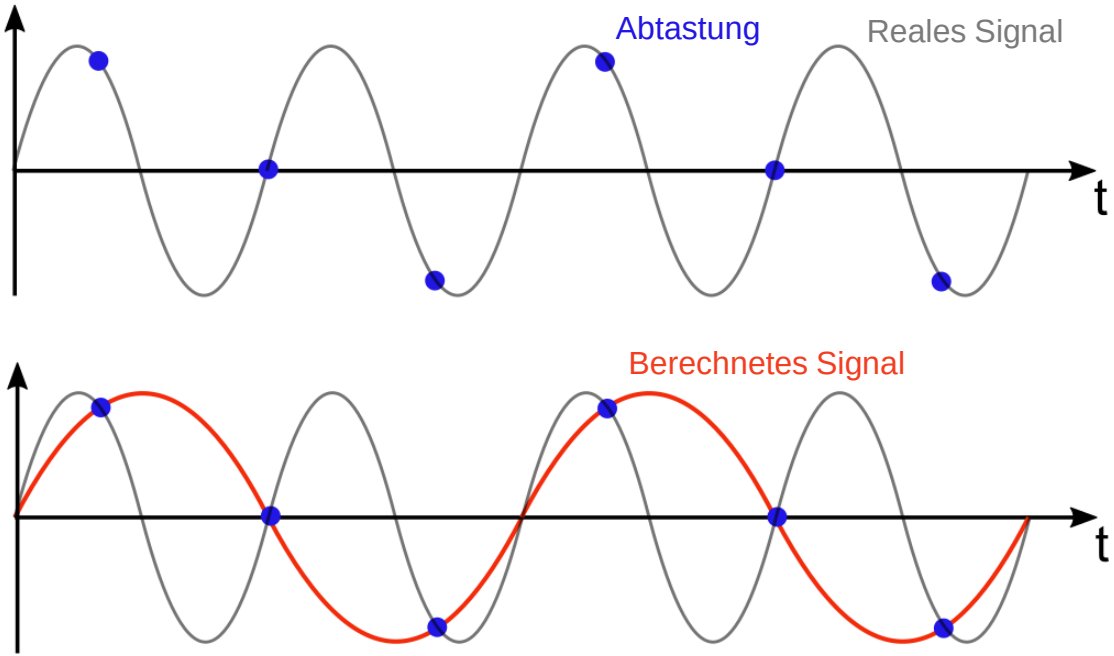
- für Darstellung für f(t)
- für die Berechnung der Koeffizienten $a_n$



# Fallen der FFT



# Fallen der FFT - **Aliasing**

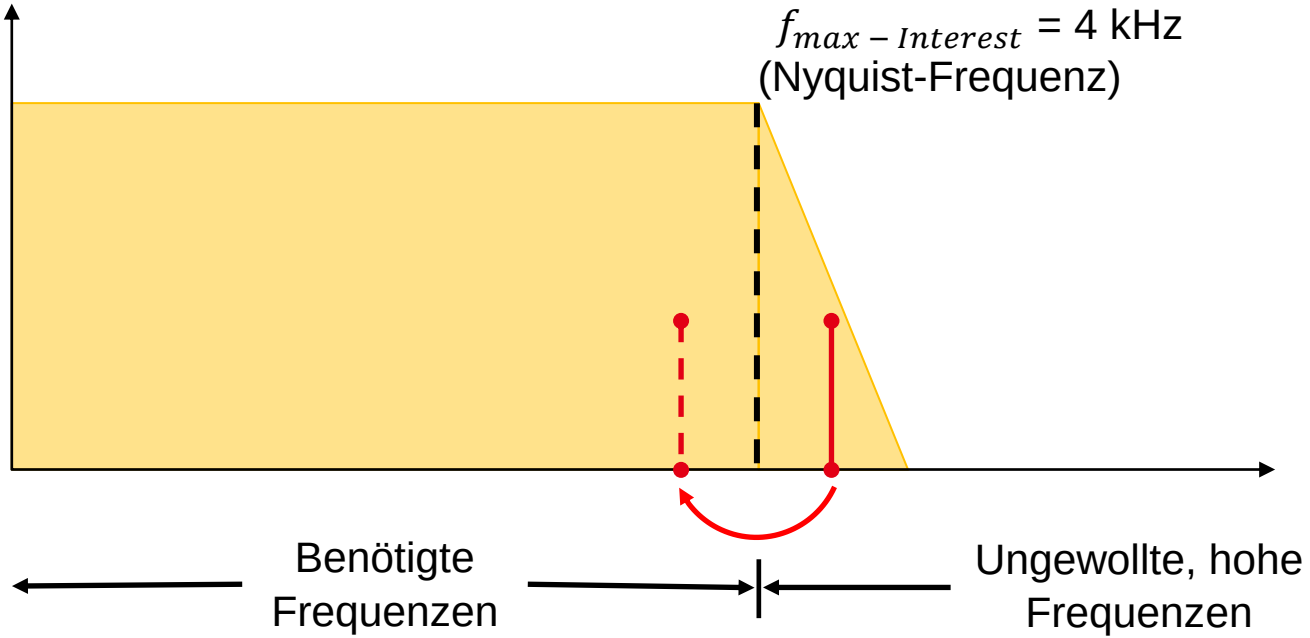


# Fallen der FFT - **Aliasing**

Für korrekte digitale Signalverarbeitung muss das Abtasttheorem nach **Shannon / Nyquist** erfüllt sein. Es besagt :

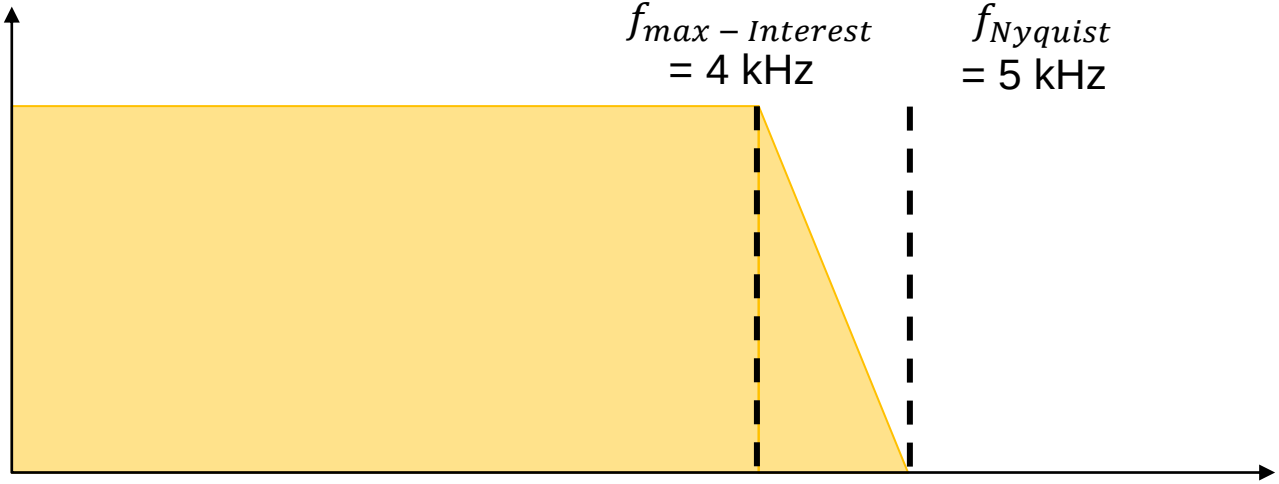
$$f_{Abtastung} > 2\ f_{max-Interest}$$

# Anti-Aliasing Filter




$f_{Abtastung}$ = 8 kHz

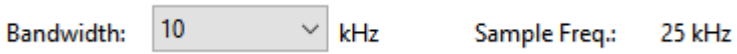
# Anti-Aliasing Filter



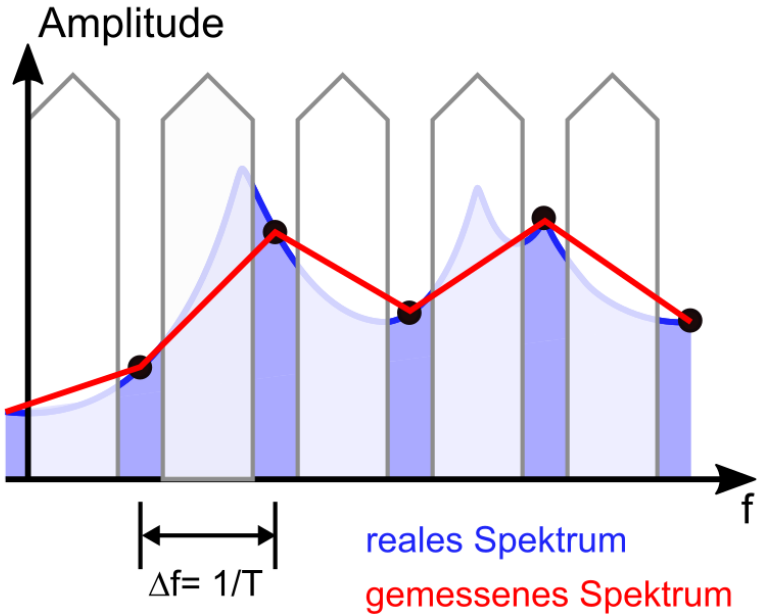

$f_{Abtastung}$ = 10 kHz

# Das Technische Nyquist Theorem

$$f_{Abtastung} > 2{,}5 \; f_{max-Interest}$$

- Aufgrund praktischer Grenzen der Elektronik
- In der Praxis ist die Wahl abhängig von Fehlertoleranzen, Filterdesign, etc.
- In PSV: 

# Fallen der FFT - **„Lattenzaun Effekt“**

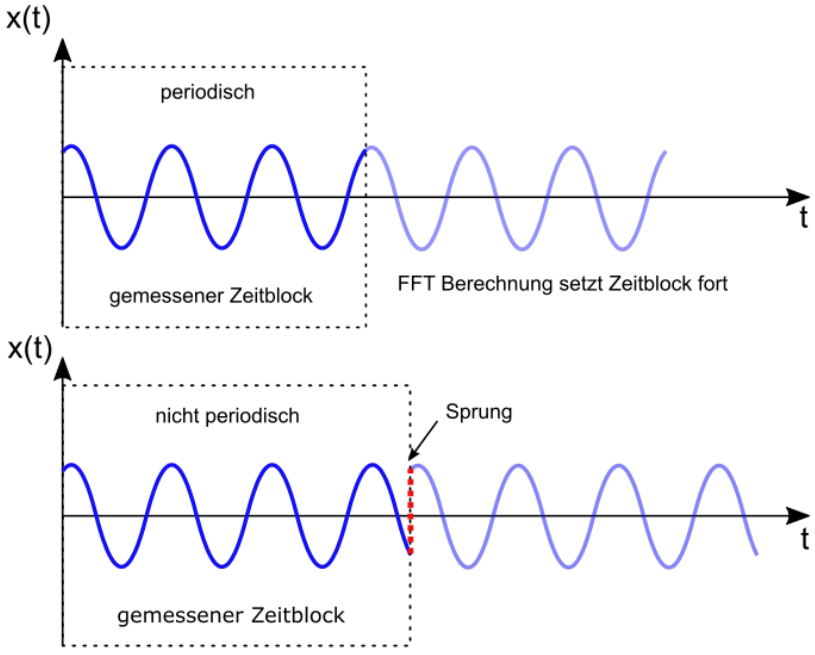


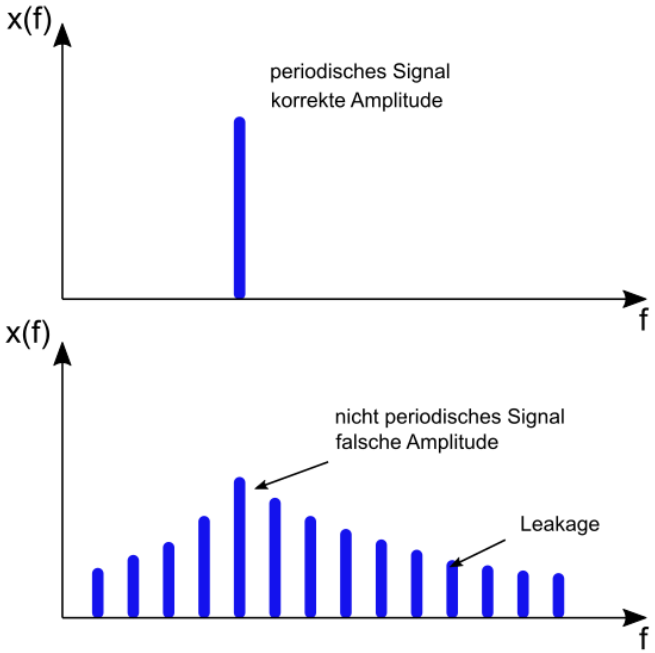

- Wenn Signal nicht periodisch im Zeitblock, dann enthält es Frequenzkomponenten ≠ n x $f_0$
- Diese Frequenzen fallen „zwischen 2 Linien“ und werden gedämpft
  →Wenn genau in der Mitte: um 36% (3,9dB)
- Verzerrte Wiedergabe des „wirklichen“ Spektrums: Lattenzauneffekt

# Fallen der FFT – **„Leakage“**

- FFT verarbeitet Daten blockweise
- Algorithmus setzt ganzen Block periodisch fort
- Wenn die Daten nicht periodisch im Zeitblock sind, entsteht eine Unstetigkeitsstelle
- Dieser Sprung erzeugt zusätzliche „künstliche“ Frequenzen

# Fallen der FFT – **„Leakage“**

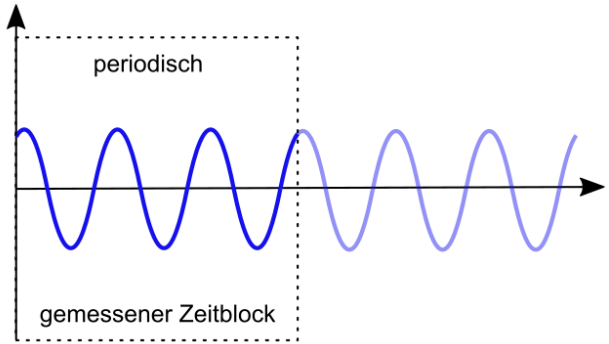


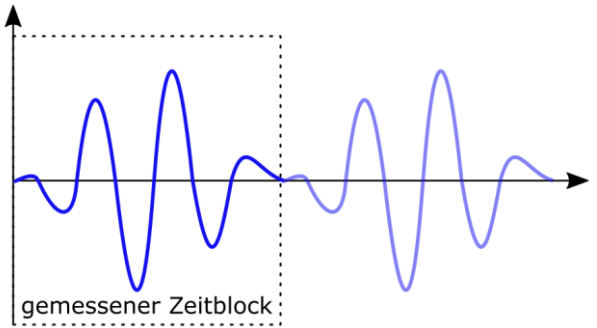
# Fallen der FFT – **„Leakage“**

**Leakage tritt nicht auf :**

- Wenn das Zeitsignal periodisch im Aufnahmefenster enthalten ist



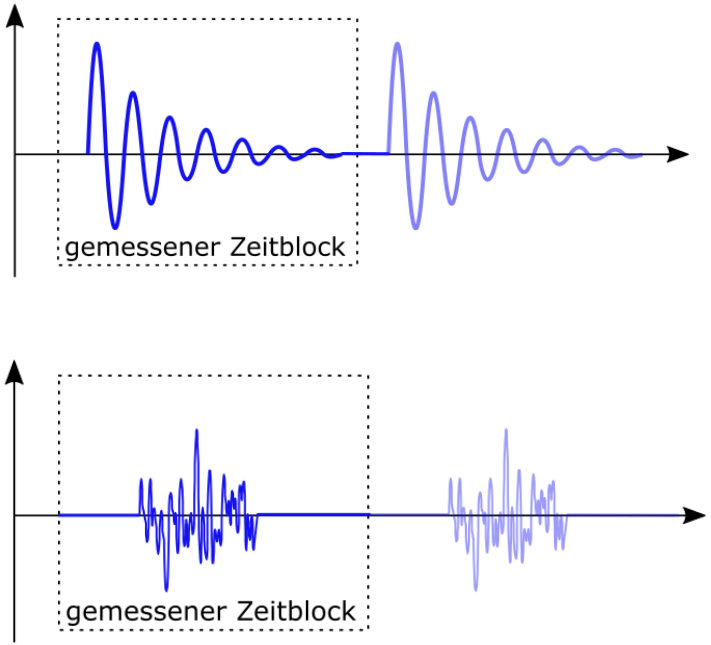

- Wenn das Signal in der Amplitude am Anfang und am Ende auf Null gedämpft wird (geeignete Fensterung im Zeitbereich)



# Fallen der FFT – **„Leakage“**

**Leakage tritt nicht auf :**

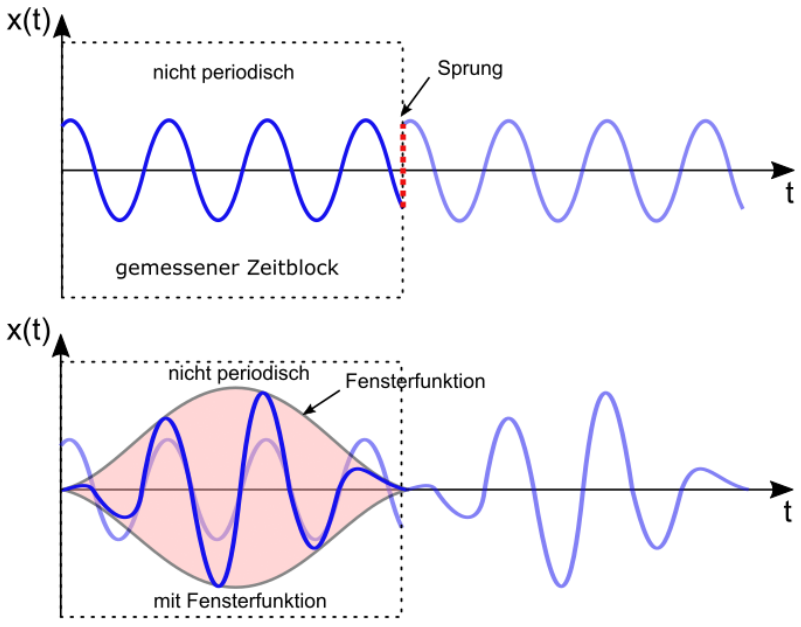
- Mit einem zeitlich begrenzten Signal innerhalb der Aufnahmedauer (Signal am Anfang und Ende “0”)

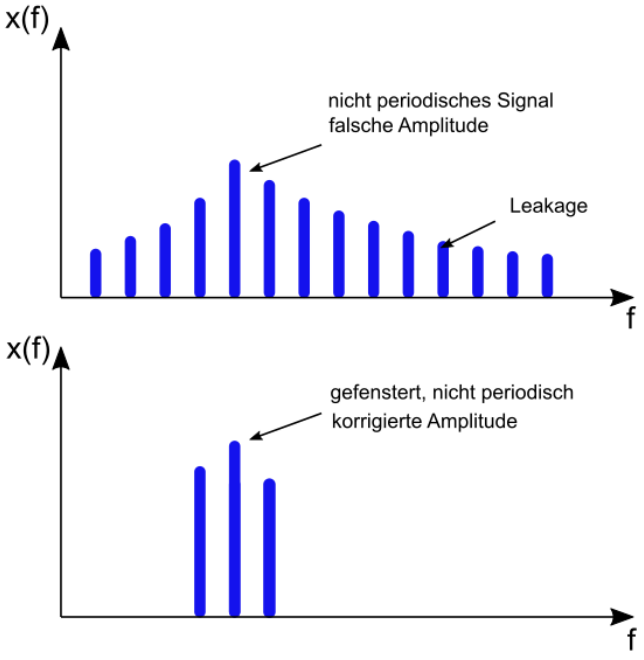


# Leakage vermeiden → **Fensterung**

- Zeitsignal wird vor der FFT mit Zeitfensterfunktion multipliziert
- Auswahl der Zeitfensterfunktion abhängig vom Anregungssignal.
- Wichtigste Fenstertypen:
  - Rechteck
  - Hanning
  - Flat Top
  - Exponentiell

# Leakage vermeiden → **Fensterung**

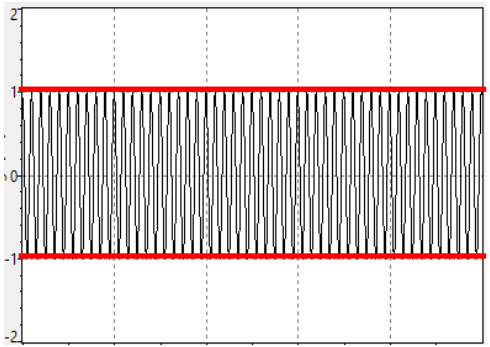


# Wichtigste Fensterfunktionen

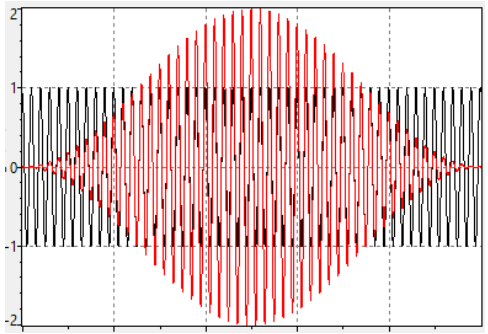
**Rechteck**

- max. Amplitudenfehler bis -36%
- Anwendung bei periodischen Signalen und impulsförmigen Anregungen innerhalb des Zeitfensters



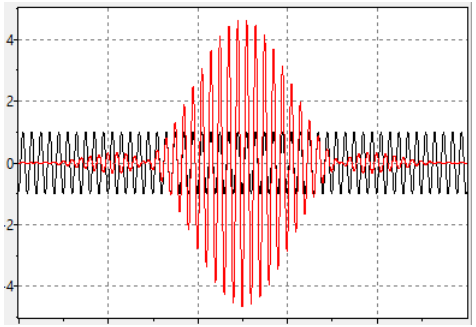
**Hanning**

- max. Amplitudenfehler bis -15%
- geeignet für Rauschsignale

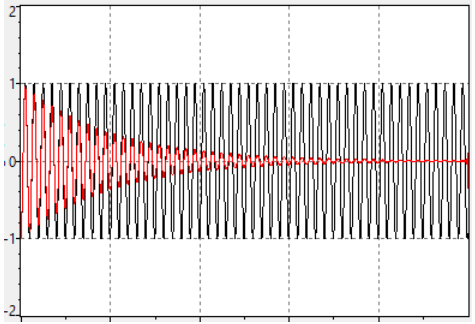


# Wichtigste Fensterfunktionen

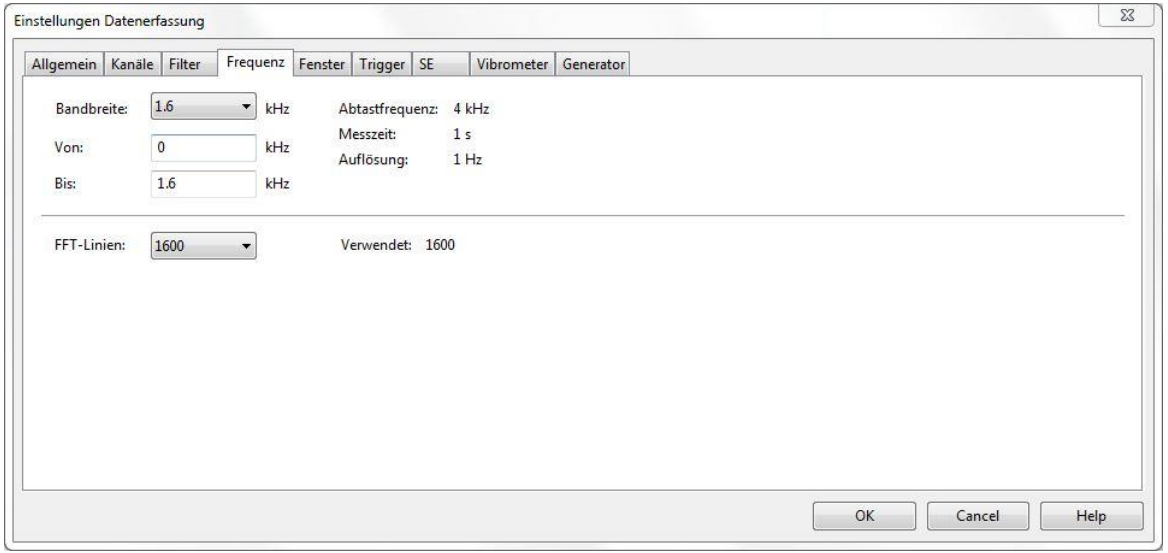
**Flat Top**
- Geringster Amplitudenfehler von -0.1%
- geringe Frequenzauflösung
- Anwendung bei sinusförmiger Anregung

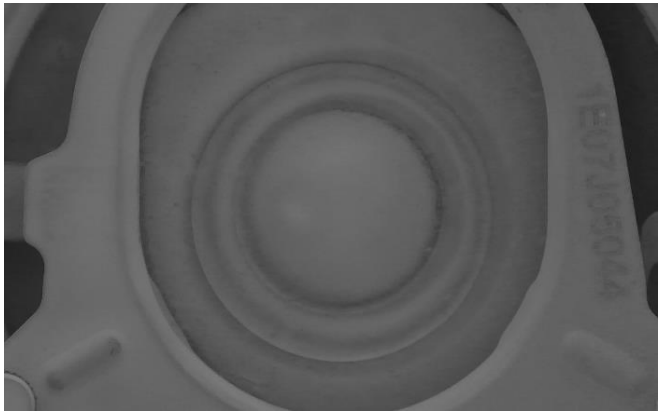



**Exponentiell**
- Anwendung bei Impulsanregung (hammer blow)
- keine Dämpfung am Anfang des Signals



# Einfluss der Fensterung - Beispiel

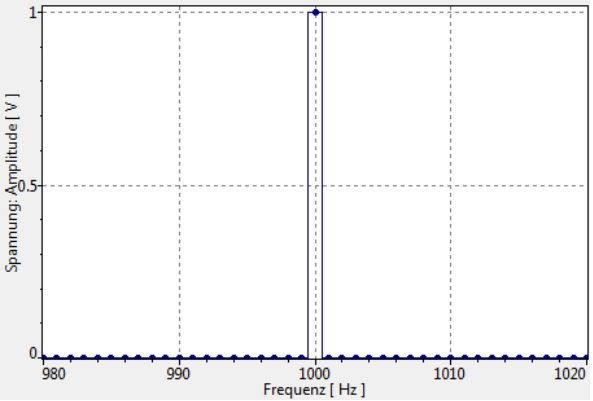


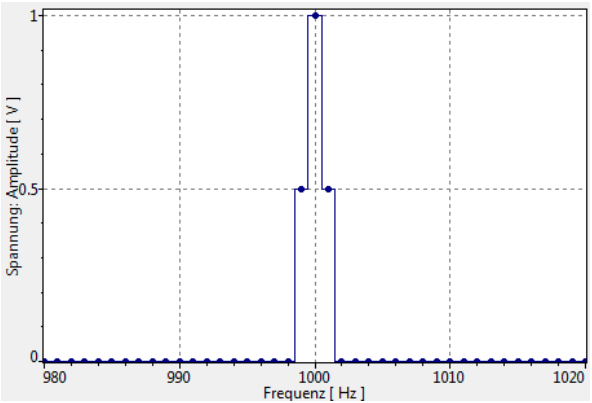
# Einfluss der Fensterung - Beispiel

Fall 1: Anregung bei **1000 Hz** (1Hz Auflösung, 1V Amplitude) >> **FFT-Linie bei 1000 Hz**

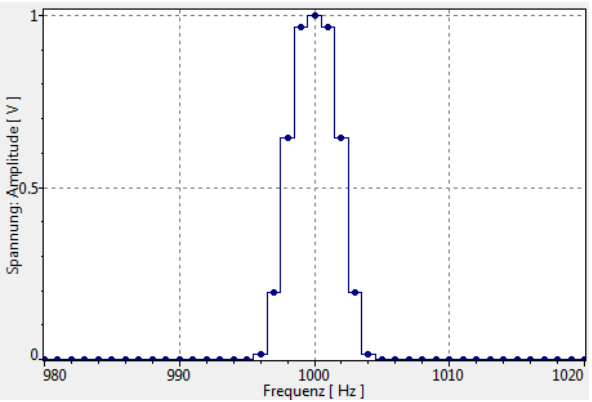
Rechteck-Fenster




Hanning-Fenster

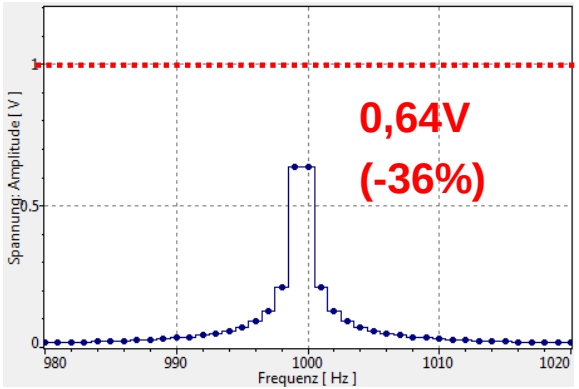
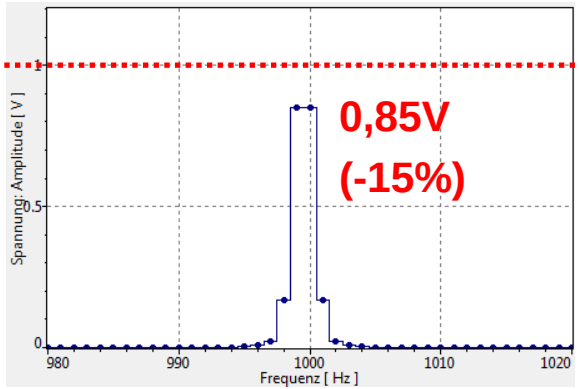
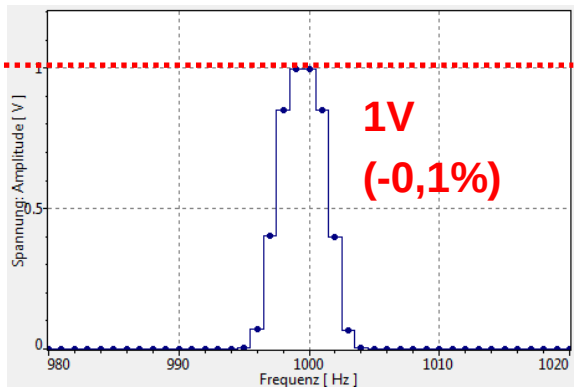



Flattop-Fenster



# Einfluss der Fensterung - Beispiel

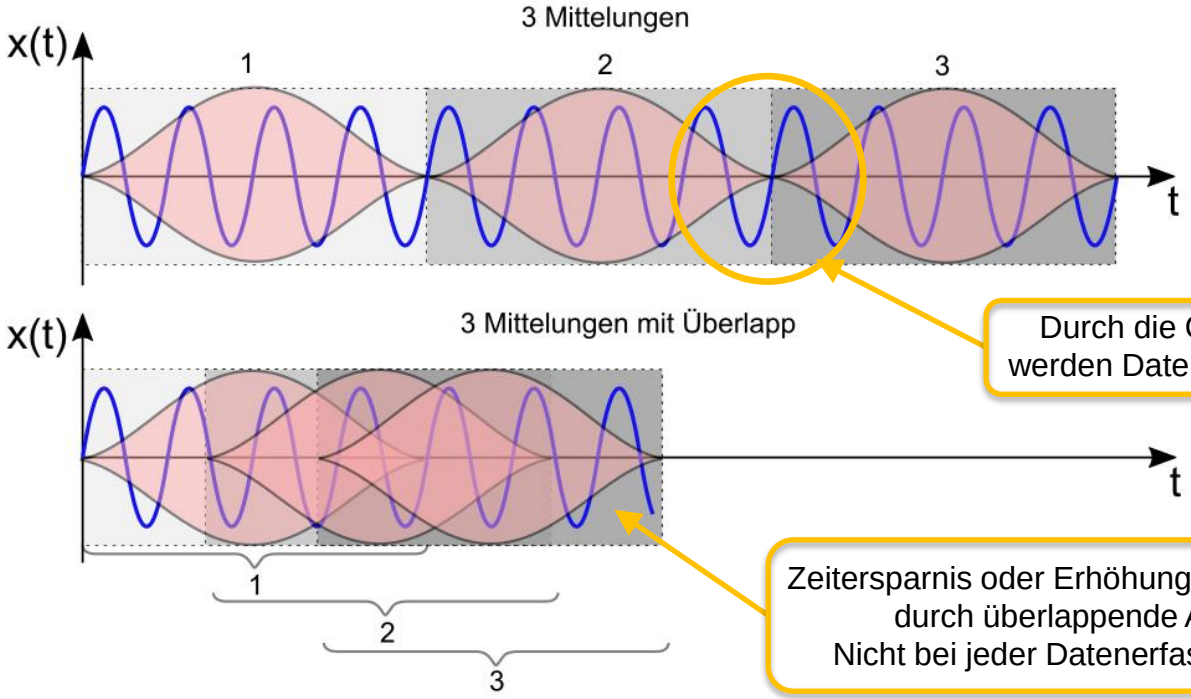
Fall 1: Anregung bei **999,5 Hz** (1Hz Auflösung, 1V Amplitude)

| Rechteck-Fenster | Hanning-Fenster | Flattop-Fenster |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Amplitude -36% | Amplitude -15% | nahezu kein Amplitudenfehler |

# Einfluss der Fensterung - Beispiel

| | | |
|---|---|---|
| Aliasing | ➡ | Verursacht durch Abtastfrequenz:<br>Benutzung von Anti-Aliasingfilter mit einer Abtastfrequenz $f_s > 2\ f_c$ |
| Leakage | ➡ | Verursacht durch Zeitsignalbegrenzung:<br>Korrekte Fensterung, eventuell triggern |
| „Lattenzaun“ Effekt | ➡ | Verursacht durch Zeitsignalbegrenzung:<br>Korrekte Fensterung, Frequenzauflösung erhöhen |

# Fensterung: Overlap Analyse




Durch die Gewichtung der Fensterung werden Daten teilweise nicht berücksichtigt

Zeitersparnis oder Erhöhung der Mittelungszahl durch überlappende Auswertung.
Nicht bei jeder Datenerfassung verfügbar

# Fensterung: Overlap Analyse

- Die Overlap Analyse ist notwendig, um keine Informationen aus dem Zeitsignal zu verlieren, wenn andere Fenster als das Rechteck verwendet werden
- Verringert Messzeit ohne Informationsverlust
- Gleiche Bewertung des gesamten Zeitsignals wird erreicht durch Hanning Fensterung und einem Overlap von:
  - 2/3 (67 %) – Hanning
  - 3/4 (75 %) – Flat-Top
  - 4/5 (80 %)
  - .....

# Zusammenfassung

- FFT: rechnerisches Verfahren, um aus Zeitdaten ein Spektrum zu gewinnen
- Viele Prozesse sind im Spektrum einfacher zu untersuchen
- Fallen der FFT
  - Abtastung: Aliasing
  - Begrenztes Aufnahmefenster: „Lattenzaun-Effekt“
  - Signal nicht periodisch im Aufnahmefenster: Leakage Fensterung